디지털 논리회로 과제2 문제 및 해설

25012965 김대원

1. 다음 함수 F(a,b,c,d,e)에 대하여 카르노 맵을 이용해 최소화하시오.
그리고 물음에 답하시오.

F(a,b,c,d,e)=Σm(1,3,7,9,11,15,17,19,23,25,27,29)+Σd(0,2,8,10,24)

1. 5변수 카르노 맵을 작성하시오.
2. 가능한 최대 크기의 그룹으로 묶으시오.
3. 최소 SOP 형태로 간소화하시오.
4. POS 형태로도 표현 가능하면 구하시오.

2. 다음 함수에 대해 물음에 답하시오

F(a,b,c,d)=Σm(1,3,4,6,9,11,12,13,15)

1. 카르노 맵을 이용하여 모든 Prime Implicant(주내포항)을 구하시오.
2. Essential Prime Implicant(필수 주내포항)을 구하시오.
3. 이를 이용하여 최소 SOP (Sum of Products) 형태를 구하시오.
4. 최소식이 유일한지, 아니면 여러 개 존재하는지 판단하시오.
5. 해당 함수의 최소항(Minterm)의 수와 리터럴(Literal) 수를 구하시오.

3. 다음 3개의 논리함수 F,G,H는 각각 이미 최소화된 형태이다.
각 함수를 AND 게이트와 OR 게이트만을 사용하여 곱의 합(SOP) 형태로 구현할 때, 공통으로 사용할 수 있는 게이트를 최대한 공유하여 전체 회로를 최소 2레벨로 설계하시오. 그리고 다음 물음에 답하시오.

F=A´CD+BD´+AB´C
G=ACD+BC´+A´BD
H=BCD´+AB´C+A´CD

1. 각 함수의 곱 항들을 분석하여 공통 항(Shared Product Terms)을 찾으시오.
2. 공통 AND 게이트를 공유하도록 회로를 구성하시오.
3. 전체 회로의 총 AND 게이트 수, 총 OR 게이트 수, 전체 입력 수를 구하시오.
4. 최종 회로가 2레벨 구조인지 확인하시오.

해설

디지털 논리회로 과제2

25012965 김대원

1. 다음 함수 F(a,b,c,d,e)에 대하여 카르노 맵을 이용해 최소화하시오.
그리고 물음에 답하시오.

F(a,b,c,d,e)=Σm(1,3,7,9,11,15,17,19,23,25,27,29)+Σd(0,2,8,10,24)

1. 5변수 카르노 맵을 작성하시오.

ab \ cde	000	001	011	010	110	111	101	100
00	d	1	1	d	0	1	0	d
01	d	1	1	d	0	1	0	d
11	d	1	1	0	0	1	0	d
10	0							0

2. 가능한 최대 크기의 그룹으로 묶으시오.

그룹1 : (1,3,9,11,17,19,25,27) → b'e

그룹2 : (3,7,11,15,19,23,27,29) → ce e=1 에서 크게 묶음.

그룹3 : (1,3,7,9,11,15) → a'e

3. 최소 SOP 형태로 간소화하시오.

$F = e(a' + b' + c)$

4. POS 형태로도 표현 가능하면 구하시오.

$F = (e)(a' + b' + c)$

2. 다음 함수에 대해 물음에 답하시오

F(a,b,c,d)=Σm(1,3,4,6,9,11,12,13,15)

a'cd, b'c'd, bc', ad, cd

1. 카르노 맵을 이용하여 모든 Prime Implicant(주내포항)을 구하시오.

ab \ cd	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0			1

P1 : a'cd → (1,3) P4 : ad → (9,11,13,15)

P2 : b'c'd → (9,11) P5 : cd → (3,7,11,15)

P3 : bc' → (4,6,12,13)

2. Essential Prime Implicant(필수 주내포항)을 구하시오.

커버안되는 minterm

1 → a'cd

4 → bc'

9 → ad

a'cd, bc', ad

3. 이를 이용하여 최소 SOP (Sum of Products) 형태를 구하시오.

$F = a'cd + bc' + ad$

4. 최소식이 유일한지, 아니면 여러 개 존재하는지 판단하시오.

일부 minterm이 여러 개로 커버가능 => 여러개 존재함.

5. 해당 함수의 최소항(Minterm)의 수와 리터럴(Literal) 수를 구하시오.

9

$a'cd \to 3$
$bc' \to 2$ ⊕ → 7개
$ad \to 2$

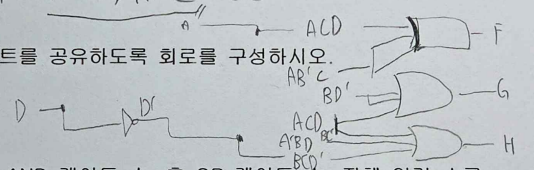
3. 다음 3개의 논리함수 F,G,H는 각각 이미 최소화된 형태이다.
각 함수를 AND 게이트와 OR 게이트만을 사용하여 곱의 합(SOP) 형태로 구현할 때, 공통으로 사용할 수 있는 게이트를 최대한 공유하여 전체 회로를 최소 2레벨로 설계하시오. 그리고 다음 물음에 답하시오.

F=A´CD+BD´+AB´C
G=ACD+BC´+A´BD
H=BCD´+AB´C+A´CD

1. 각 함수의 곱 항들을 분석하여 공통 항(Shared Product Terms)을 찾으시오.

F, H에서 A'CD, AB'C 공통항

2. 공통 AND 게이트를 공유하도록 회로를 구성하시오.



3. 전체 회로의 총 AND 게이트 수, 총 OR 게이트 수, 전체 입력 수를 구하시오.

7개

F,G,H => 3개

A'CD	3
BD'	2
AB'C	3
ACD	3
BC'	2
A'BD	3
BCD'	3

=> 19개

4. 최종 회로가 2레벨 구조인지 확인하시오.

AND → OR 구조

따라서 2레벨 구조